广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

高一物理参考答案

一、单项选择题：本题共8小题，每小题4分，共32分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

二、多项选择题：本题共5小题，每小题4分，共20分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得5分，选对但不全的得2分，有选错的得0分．

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
C	A	C	B	D	B	A	D		AD	BC	AC	BD

1．C

A．图甲中的“28 km”指的是路程，A错误；

B．图乙导航信息上“4小时41分”表示时间间隔，B错误；

C．研究汽车在图乙导航图中的位置时，汽车的大小形状可忽略不计，可以把汽车看成质点，C正确；

D．图丙是高速路上的限速牌，牌上的“100”指的是最大速度，即瞬时速度，D错误．

2．A

A．加速度 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 是比值定义式，比值定义法中被定义的物理量与定义它的两个物理量无必然关系，加速度的大小由物体所受合外力和质量决定，和 Δv、Δt 均无关，不存在 a 与 Δv 成正比的关系，故A错误；

B．速度定义式中，当 Δt 趋近于无穷小时，平均速度就可以等效为某一时刻的瞬时速度，该定义应用了极限思想方法，故B正确；

C．伽利略研究自由落体运动规律时，通过斜面实验得到结论，再结合逻辑推理外推到自由落体的情况，采用了实验和逻辑推理（含数学演算）结合的方法，故C正确；

D．推导匀变速运动位移公式时，将整个运动过程分割为无数个极小的时间段，每个时间段内近似做匀速直线运动，再将各段位移求和，该方法为微元法，故D正确．

3．C

汽车速度减为零的时间 $t_0=\frac{0-v_0}{a}=4\ \text{s}$

则刹车后2 s内的位移 $s_1=v_0t_1+\frac{1}{2}at_1^2=30\ \text{m}$

刹车后6 s内的位移等于4 s内的位移，则 $s_2=v_0t_0+\frac{1}{2}at_0^2=40\ \text{m}$

则 $s_1:s_2=3:4$

4．B

由匀变速直线运动的速度与位移关系 $v^2-v_0^2=2aL$，解得 $a=\frac{4}{L}$

当速度由3m/s增大到5m/s时，由匀变速直线运动的速度与位移关系 $v_2^2-v_1^2=2as$，解得 $s=2L$

5．D

根据做初速度为零的匀加速直线运动的推论，可知依次经历相同时间的位移之比为1:3:5:7:9……

由题知 $OA=1\ \text{m}$，$BC=9\ \text{m}$，可得 $AB=(3+5+7)\ \text{m}=15\ \text{m}$

6．B

A．图像的斜率等于速度可知，t_1 时刻，A 物体的速度为 0，B 物体的速度不为零，A 错误；

B．$0\sim t_2$ 内，两物体的位移相等，可知 A 的平均速度等于 B 的平均速度，B 正确；

C．$0\sim t_2$ 内，A 先沿正方向运动，后沿负方向运动；而 B 一直沿正方向运动，两物体的初末位置相同，可知 A 的路程大于 B 的路程，C 错误；

D．图像的斜率的正负反映速度的方向，可知 t_2 时刻，A、B 两物体的速度方向相反，D 错误．

7．A

A．由 $v-x$ 图像可知 $v_0=8\text{m/s}$，$s=32\ \text{m}$

根据运动学公式 $0-v_0^2=2as$，解得 $a=-1\ \text{m/s}^2$，故 A 正确；

B．由匀变速速度公式 $v=v_0+at$，可得减速 4 s 末的速度为 4 m/s，B 错误；

C．汽车减速到零用时 $t=\dfrac{0-v_0}{a}=8\ \text{s}$

所以汽车 0～10 s 内，汽车的位移即减速到零的位移，为 $s=\dfrac{v_0+0}{2}t=32\ \text{m}$

D．汽车减速 4 s 内的位移为 $s'=\dfrac{v_0+v_t}{2}t=24\ \text{m}<28\ \text{m}$

即行人通过斑马线时汽车尚未到斑马线前，所以行人不会有被撞的危险，C 错误．

8．D

AD．甲做匀加速直线运动，t_2 时刻 $t_0\sim t_4$ 时间内中点，其瞬时速度等于平均速度，乙做匀速直线运动，t_2 时刻瞬时速度等于 $t_0\sim t_4$ 时间内的平均速度，所以两质点在 t_2 时刻的速度大小相等．故 A 错误，D 正确．

B．两质点在 $t_0\sim t_4$ 时间内的位移相等，平均速度大小相等，故 B 错误；

C．两质点不一定是从同一地点出发的，分析数据可知甲在 t_1 前、t_2 前、t_3 前、t_4 前位移之比为 1:4:9:16，说明甲是从静止开始运动的，在 t_0 时刻甲的速度为 0，故 C 错误．

9．AD

A．列车启动时速度为零，而加速度不为零，A 正确；

B．匀速行驶的磁悬浮列车，虽然其速度很大，由于速度不变，则加速度为零，B 错误；

C．当加速度的方向与速度方向相同，加速度逐渐减小时，物体仍在做加速运动，C 错误；

D．加速度与运动方向相同时，物体一定在做加速运动，D 正确．

10．BC

A．利用逆向思维，汽车停止运动的时间为 $t_0=\dfrac{0-v_0}{a}=4\ \text{s}$

开始刹车的位置距停车线的距离为 $s=\dfrac{v_0}{2}t=16\ \text{m}$，故 A 错误；

B．刹车后第 1 s 内与第 3 s 内汽车所走位移之差 $s_1-s_3=2aT^2=4\ \text{m}$，故 B 正确；

C．利用逆向思维，根据匀变速直线运动规律可知，刹车后通过第 4 个 4 m、第 3 个 4 m、第 2 个 4 m 和第 1 个 4 m 所用的时间之比为 $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(2-\sqrt{3})$，所以汽车通过第一个 4 m 和通过第二个 4 m 所用的时间之比为 $(2-\sqrt{3}):(\sqrt{3}-\sqrt{2})$，故 C 正确；

D．由于汽车停止运动的时间为 4 s，利用逆向思维，根据匀变速直线运动规律可知，刹车的第 1 s 内、第

2 s 内、第 3 s 内、第 4 s 内的位移之比为 7:5:3:1，即刹车过程的第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内的位移之比为 7:5:3，故 D 错误.

11. AC

A. 0～4 s 内乙图质点的加速度大小 $a_2=2.5\ \text{m/s}^2$，故 A 正确；

B. 4～8 s 内甲图质点位置不变，保持静止，故 B 错误；

C. 0～12 s 内甲图质点的位移为 $t=12$ s 时的纵坐标 -10 m，故 C 正确；

D. 8 s 时乙图质点从匀速直线运动变为匀减速直线运动，但速度依然大于零，运动方向没有改变，故 D 错误.

12. BD

C. 物体做加速运动时的加速度为 $a_1=6\ \text{m/s}^2$，物体做减速运动时的加速度为 $a_2=-3\ \text{m/s}^2$

设物体做加速运动的时间为 t，则物体的最大速度为 $v_{max}=a_1t$

6s 末的速度为 $v_6=v_{max}+a_2(6-t)=9t-18$

解得 $t=\frac{10}{3}$ s，$v_{max}=20$ m/s，所以 C 错误；

A. AB 间的距离为 $s_{AB}=\frac{v_{max}^2}{2a_1}=\frac{100}{3}$ m，BC 间的距离为 $s_{BC}=\frac{v_{max}^2}{2a_2}=\frac{200}{3}$ m

所以 AB 间的距离不等于 BC 间的距离，则 A 错误；

B. AB 段与 BC 段平均速度大小均为 $\overline{v_{AB}}=\overline{v_{BC}}=\frac{v_{max}}{2}=10$ m/s，所以 B 正确；

D. 物体运动过程中总路程为 $s=s_{AB}+s_{BC}=100$ m

但是总位移大小比总路程小，即总位移小于 100 m；所以 D 正确；

三、非选择题：共 48 分，考生根据要求作答.

13.（每空 2 分，共 6 分）

通过第一个光电门的速度大小 $v_1=\frac{d}{\Delta t_1}$

通过第二个光电门的速度大小 $v_2=\frac{d}{\Delta t_2}$

滑块的加速度 $a=\frac{v_2-v_1}{t}=\frac{\frac{d}{\Delta t_1}-\frac{d}{\Delta t_2}}{t}$（可不化简）

14.（每空 2 分，共 10 分）

（1）实验前先安装实验器材，平衡摩擦力，所以 D 选项为第一步；打点计时器使用时，为了获得更多实验数据，要先打开电源，再释放小车，所以接下来是 BA；实验后，为了安全，要先关闭电源，再取下纸带，所以最后是 CE. 综上，正确的操作顺序为 DBACE.

（2）相邻两个计数点间还有 4 个点未画出，时间间隔为 $\Delta t=5T=5\times0.02$ s$=0.1$ s

（3）在极短时间内的平均速度等于该时刻的瞬时速度，可以求出打纸带上 C 点时小车的瞬时速度大小 $v_C=\frac{s_{BD}}{2\Delta t}=\frac{(4.39+5.20)\times0.01}{2\times0.10}$ m/s$=0.48$ m/s

根据逐差法，该小车的加速度 $a=\frac{s_{DG}-s_{AD}}{9\Delta t^2}=\frac{(7.62+6.80+5.99-5.20-4.39-3.62)\times 0.01}{9\times 0.10^2}\ \text{m/s}^2=0.80\ \text{m/s}^2$

（5）因为该实验纸带做的是匀变速直线运动，所以 Δs 恒定，即 $s_2-s_1=s_3-s_2=s_4-s_3=9\ \text{cm}$

而取 C 段时，恰好 $s_4-s_2=2(s_2-s_1)=18\ \text{cm}$，故应该是 C 段.

15.（共 9 分）

（1）空瓶做自由落体运动，由运动学规律 $v=gt$

可得空矿泉水瓶从窗台下落至地面所用的时间为 $t=4\ \text{s}$

（2）该业主家窗台距离地面的高度为 $h=\frac{1}{2}gt^2=80\ \text{m}$

（3）空矿泉水瓶下落 3s 内的位移 $h_3=\frac{1}{2}gt_3^2=45\ \text{m}$

则空矿泉水瓶下落最后 1s 内的位移 $h_{\text{最后}}=h-h_3=35\ \text{m}$

空矿泉水瓶下落过程中最后 1 秒内的平均速度 $\overline{v}=\frac{h_{\text{最后}}}{t_{\text{最后}}}=35\ \text{m/s}$

16.（共 9 分）

（1）第三次点冰结束时爬犁的速度大小为 $v=a_1t_{\text{加}}=6\ \text{m/s}$

（2）根据匀变速直线运动的规律，爬犁在点冰加速阶段的位移为 $s_{\text{加}}=\frac{0+v}{2}t_{\text{加}}=9\ \text{m}$

匀速阶段爬犁的位移 $s_{\text{匀}}=vt_{\text{匀}}=24\ \text{m}$

减速阶段爬犁的位移 $s_{\text{减}}=\frac{v+0}{2}t_{\text{减}}=18\ \text{m}$

故爬犁的总位移 $s=s_{\text{加}}+s_{\text{匀}}+s_{\text{减}}=51\ \text{m}$

17.（共 14 分）

（1）由 $v^2=2ax$ 可知，当 $a_{\max}=5\ \text{m/s}^2$，$x_{\max}=0.5\ \text{m}$ 时

可获得最大速度 $v_{\max}=\sqrt{5}\ \text{m/s}$

至停止运动需滑行距离 $s_0=\frac{v_{\max}^2}{2a_2}=1.25\ \text{m}>1.0\ \text{m}$，所以易拉罐无法停留在桌面上

（2）设推动时的加速度为 a_1，获得速度 v，脱手后易拉罐的加速度为 a_2，桌长为 L，则

推动的距离为 $s_1=\frac{v^2}{2a_1}$

脱手后移动距离为 $s_2=\frac{v^2}{2a_2}$

若恰能停在桌子另一端边沿，则 $s_1+s_2=L$

由以上关系得 $v=2\ \text{m/s}$，$s_1=0.5\ \text{m}$

（3）加速以加速度 a 推易拉罐运动 s 距离，脱手是速度大小为 v，达到桌面边缘时速度为零

有 $v^2-0=2as$，$0-v^2=2a_2(L-s)$

解得关系式为 $a=\frac{3}{s}-2$

由于 a 的最大值为 $5\ \text{m/s}^2$，带入可得 s 的最小值为 0.43

此时，a 和 s 的关系式为 $a=\frac{3}{s}-2$（$4\ \text{m/s}^2\leqslant a\leqslant 5\ \text{m/s}^2$，$0.43\ \text{m}\leqslant s\leqslant 0.5\ \text{m}$）